Laporan Praktikum 4
Association Rule
Kadek Nathania Gavrila Astika – 5054251050

1. Latar Belakang

Association Rule merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antaritem dalam sekumpulan data transaksi. Teknik ini banyak diterapkan dalam Market Basket Analysis untuk mengidentifikasi produk-produk yang cenderung dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Melalui penerapan Association Rule, suatu perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai kebiasaan pembelian pelanggan dan memanfaatkannya untuk mendukung strategi bisnis, seperti rekomendasi produk, penyusunan paket bundling, promosi, serta pengelolaan persediaan barang.

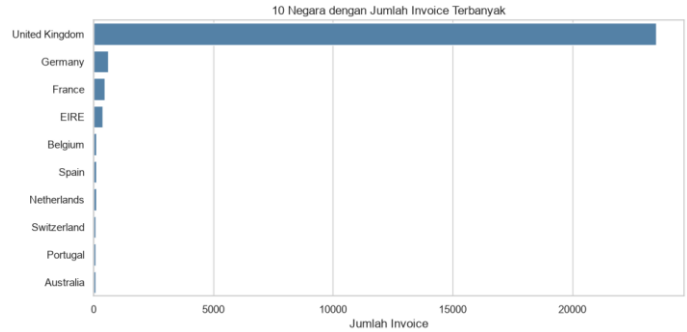
Pada praktikum ini, dilakukan analisis pola pembelian menggunakan dataset Online Retail dari UCI Machine Learning Repository. Algoritma FP-Growth digunakan untuk menemukan kombinasi produk yang sering muncul dalam transaksi, kemudian hasilnya dievaluasi menggunakan tiga metrik utama, yaitu support, confidence, *dan* lift. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antarproduk serta pola pembelian yang terbentuk dalam transaksi ritel.

2. Dataset

Dataset yang digunakan adalah Online Retail dari UCI Machine Learning Repository, yaitu file Online Retail.xlsx yang berukuran 541.909 baris × 8 kolom. Dataset ini berisi catatan transaksi sebuah toko ritel online di Inggris selama periode 1 Desember 2010 hingga 9 Desember 2011. Dataset mencakup 25.900 invoice, 4.070 kode produk, 4.372 pelanggan, dan 38 negara. Setiap baris merepresentasikan suatu item dalam transaksi. Adapun atribut yang tersedia meliputi:

Tabel 2.1 Atribut dataset Online Retail

Atribut	Keterangan
InvoiceNo	Nomor identifikasi transaksi
StockCode	Kode identifikasi produk
Description	Nama atau deskripsi produk
Quantity	Jumlah produk yang dibeli
InvoiceDate	Tanggal dan waktu transaksi
UnitPrice	Harga satuan produk
CustomerID	**I**dentitas pelanggan
Country	Negara asal pelanggan



Gambar 2.1 10 negara dengan jumlah invoice terbanyak

Seperti terlihat pada Gambar 2.1, hampir seluruh transaksi berasal dari pelanggan di Inggris, sehingga pola yang ditemukan pada praktikum ini terutama menggambarkan kebiasaan belanja pelanggan Inggris. Untuk Association Rule, informasi yang benar-benar dibutuhkan hanyalah nomor transaksi dan nama produk. Atribut lainnya hanya dipakai untuk membantu memeriksa dan membersihkan data.

3. Metodologi

3.1 Praproses Data

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tidak semua baris mencerminkan pembelian produk. Ada produk tanpa nama, transaksi yang dibatalkan, baris dengan jumlah pembelian nol atau negatif (umumnya retur), serta baris dengan harga nol yang berasal dari penyesuaian stok. Selain itu, terdapat "produk" yang sebenarnya bukan barang, seperti ongkos kirim dan biaya administrasi.

Seluruh baris tersebut dihapus agar keranjang belanja hanya berisi produk yang benar-benar dibeli. Ongkos kirim perlu dibuang secara khusus karena muncul di banyak transaksi luar negeri dan akan menghasilkan aturan seperti "produk X - ongkos kirim" yang tidak berguna bagi toko. Baris tanpa identitas pelanggan tetap dipertahankan, karena transaksinya tetap sah sebagai satu keranjang belanja.

Setelah bersih, data dikelompokkan per nomor transaksi sehingga setiap invoice menjadi satu keranjang berisi daftar produk. Yang dicatat hanya apakah suatu produk dibeli atau tidak, tanpa memperhatikan jumlah unitnya. Keranjang-keranjang ini kemudian disusun menjadi tabel transaksi × produk agar bisa diolah oleh algoritma.

3.2 Penerapan FP-Growth dan Evaluasi Aturan

Kombinasi produk yang sering muncul dicari menggunakan algoritma FP-Growth. Apriori sempat dicoba, tetapi gagal karena kehabisan memori: dengan ribuan produk, jumlah kandidat kombinasi yang harus dibangkitkan Apriori terlalu besar. FP-Growth memadatkan transaksi ke dalam struktur pohon sehingga tidak perlu membangkitkan kandidat, tetapi hasil yang diperoleh tetap sama.

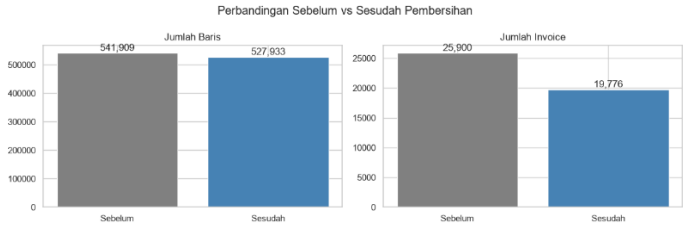
Aturan yang terbentuk dinilai dengan tiga ukuran. Support menunjukkan seberapa sering kombinasi produk muncul dari seluruh transaksi. Confidence menunjukkan seberapa besar peluang produk kedua ikut dibeli jika produk pertama dibeli. Lift menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut dibanding jika kedua produk dibeli secara kebetulan; nilai di atas 1 berarti produk saling mendorong pembelian.

Sebagai titik awal, digunakan batas minimum support 1% dan confidence 50% sesuai instruksi praktikum. Batas ini kemudian disesuaikan setelah membandingkan jumlah aturan pada berbagai kombinasi nilai.

4. Hasil dan Pembahasan

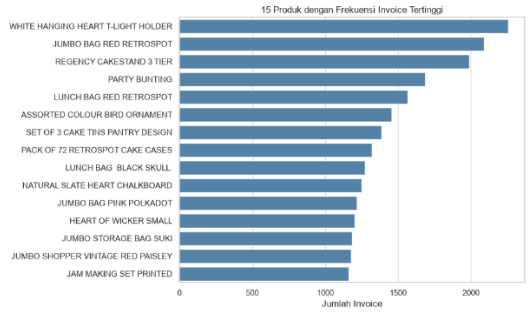
4.1 Hasil Pembersihan dan Pembentukan Keranjang Transaksi

Pembersihan hanya menghapus kurang dari 3% baris data, tetapi jumlah transaksi berkurang hampir seperempat, dari sekitar 25,9 ribu menjadi 19,8 ribu invoice. Hal ini terjadi karena pembatalan dan penyesuaian stok umumnya tercatat sebagai invoice tersendiri. Jadi, yang terbuang adalah invoice non-penjualan, sedangkan invoice penjualan tetap utuh.

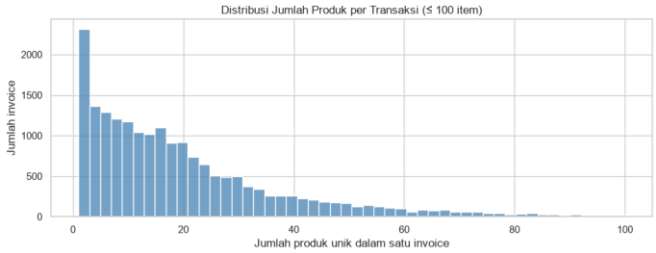


Gambar 4.1 Perbandingan jumlah baris dan invoice sebelum dan sesudah pembersihan

Keranjang belanja yang terbentuk sangat beragam ukurannya, dan setiap keranjang hanya memuat sebagian sangat kecil dari ribuan produk yang dijual toko.



Gambar 4.2 15 produk dengan frekuensi invoice tertinggi



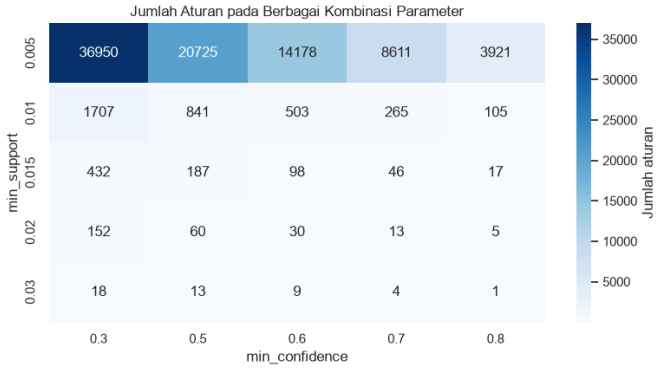
Gambar 4.3 Distribusi jumlah produk per transaksi (maksimal 100 produk)

Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 menjelaskan mengapa nilai support pada analisis ini secara alami kecil. Produk terlaris pun hanya dibeli di sekitar satu dari sembilan transaksi, dan separuh transaksi berisi tidak lebih dari 15 produk. Dengan kondisi ini, kombinasi produk yang muncul di 1% transaksi (sekitar 200 invoice) sudah dapat dianggap sebagai pola yang konsisten.

4.2 Frequent Itemset dan Pemilihan Parameter

Dengan batas support 1%, FP-Growth menemukan hampir 1.900 kombinasi produk yang sering muncul. Sebagian besar berupa satu atau dua produk, dan kombinasi empat produk atau lebih sangat jarang. Artinya, pola belanja yang konsisten umumnya melibatkan dua hingga tiga produk saja.

Pada confidence 50%, terbentuk 841 aturan. Jumlah ini terlalu banyak untuk ditelaah, dan banyak yang berulang, misalnya aturan A - B yang selalu muncul bersama kebalikannya, B - A.

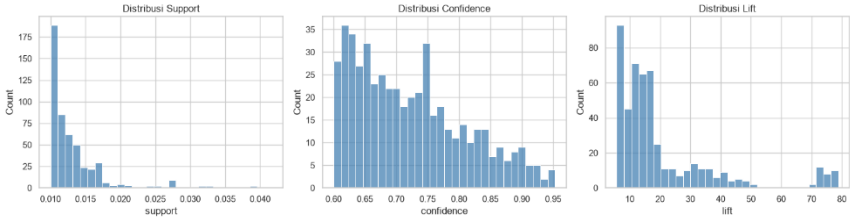


Gambar 4.4 Jumlah aturan pada berbagai kombinasi nilai minimum support dan confidence

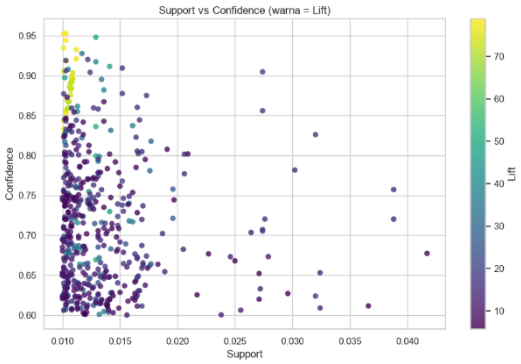
Perbandingan berbagai kombinasi menunjukkan bahwa batas support jauh lebih berpengaruh dibanding confidence. Menaikkan support sedikit saja membuat aturan turun drastis dan hanya menyisakan produk terlaris. Karena itu, support tetap 1%, sedangkan confidence dinaikkan menjadi 60% agar hanya hubungan yang lebih meyakinkan yang tersisa. Hasil akhirnya adalah 503 aturan, dan semuanya menunjukkan hubungan positif (lift di atas 1).

4.3 Evaluasi Aturan dan Tiga Aturan Terbaik

Secara umum, aturan yang dihasilkan memiliki hubungan yang kuat tetapi jangkauan yang sempit. Rata-rata, sekitar 7 dari 10 pembeli produk pertama juga membeli produk kedua, dan peluangnya antara 6 hingga hampir 80 kali lebih tinggi daripada kebetulan. Namun, tidak ada satu pun aturan yang berlaku di lebih dari 5% transaksi.

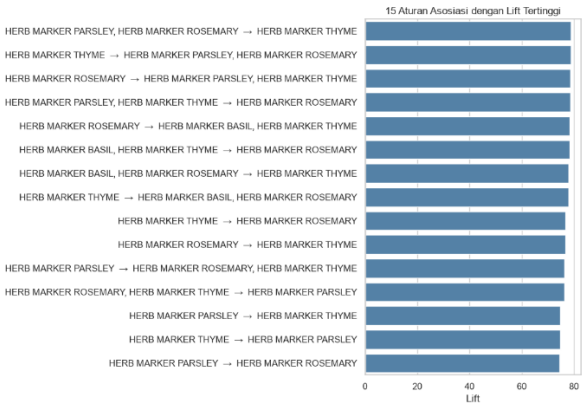


Gambar 4.5 Distribusi nilai support, confidence, dan lift pada 503 aturan



Gambar 4.6 Sebaran support dan confidence, dengan warna menunjukkan nilai lift

Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa aturan dengan lift tertinggi justru memiliki support paling kecil. Karena aturan dengan lift teratas semuanya berasal dari satu keluarga produk, yaitu Herb Marker (Gambar 4.7), tiga aturan terbaik dipilih dari kelompok produk yang berbeda. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.1.



Gambar 4.7 15 aturan asosiasi dengan lift tertinggi

Tabel 4.1 Tiga aturan asosiasi terbaik dari kelompok produk yang berbeda

No.	Jika membeli	Maka cenderung membeli	Support	Confidence	Lift
1.	Herb Marker Parsley + Rosemary	Herb Marker Thyme	1,0%	94%	78,8
2.	Regency Tea Plate Green + Roses	Regency Tea Plate Pink	1,3%	80%	51,8
3.	Wooden Tree Decorations	Wooden Stocking Decoration	1,1%	75%	46,3

Aturan 1 menunjukkan bahwa hampir semua pembeli penanda tanaman herbal varian parsley dan rosemary juga mengambil varian thyme. Produk ini dibeli sebagai satu koleksi, sehingga toko dapat menjualnya dalam satu paket dan menjaga stok seluruh varian secara bersamaan.

Aturan 2 menunjukkan bahwa pelanggan yang sudah memiliki dua warna piring teh seri Regency cenderung melengkapinya dengan warna ketiga. Pola melengkapi koleksi ini dapat dimanfaatkan melalui rekomendasi *"Lengkapi Set Anda"* saat pelanggan berbelanja.

Aturan 3 menghubungkan dua jenis dekorasi Natal dari kayu. Polanya bersifat musiman, sehingga paling efektif dimanfaatkan sebagai paket promosi menjelang Natal.

4.4 Interpretasi Pola Pembelian

Secara keseluruhan, terdapat dua jenis pola pembelian. Pola yang paling dominan adalah membeli beberapa varian dari produk yang sama, seperti beberapa warna tas belanja, kotak bekal, atau jam weker. Pola kedua adalah membeli produk pelengkap dalam satu tema, misalnya piring kertas dengan serbet kertas bermotif sama, atau sugar bowl dengan milk jug dari seri Regency. Pola kedua lebih bernilai untuk cross-selling karena menghubungkan produk yang berbeda fungsi.

Lift yang tinggi juga bukan satu-satunya pertimbangan. Pasangan tas belanja Jumbo Bag, misalnya, memiliki lift yang jauh lebih rendah, tetapi berlaku di tiga sampai empat kali lebih banyak transaksi dibanding tiga aturan terbaik. Perlu dicatat juga bahwa hasil ini didominasi transaksi dari Inggris dan dipengaruhi pembeli grosir yang memesan banyak produk sekaligus.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, penerapan Association Rule menggunakan algoritma FP-Growth pada dataset Online Retail berhasil mengidentifikasi pola keterkaitan antarproduk dalam transaksi pembelian. Melalui tahapan eksplorasi dan preprocessing, data transaksi berhasil diolah menjadi format keranjang belanja yang dapat digunakan dalam proses pencarian frequent itemsets dan pembentukan aturan asosiasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pelanggan untuk membeli produk-produk yang berasal dari koleksi, seri, atau tema yang sama dalam satu transaksi. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui nilai support, confidence, dan lift pada aturan asosiasi yang dihasilkan. Pola ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam menentukan strategi penjualan, seperti rekomendasi produk, penyusunan paket bundling, dan pengelolaan persediaan. Dengan demikian, Association Rule dapat membantu mengungkap pola perilaku pembelian pelanggan serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam bisnis ritel.